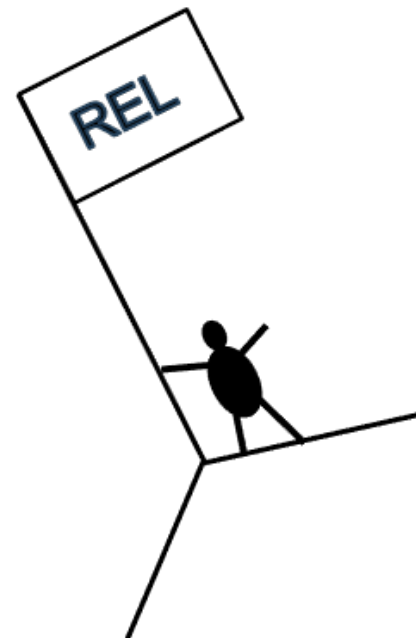
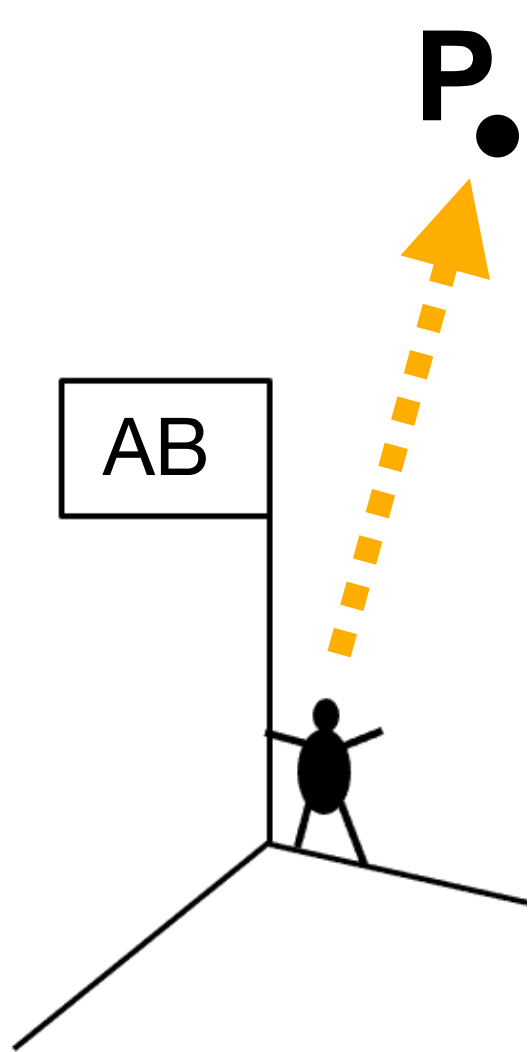


4P

Composició de moviments

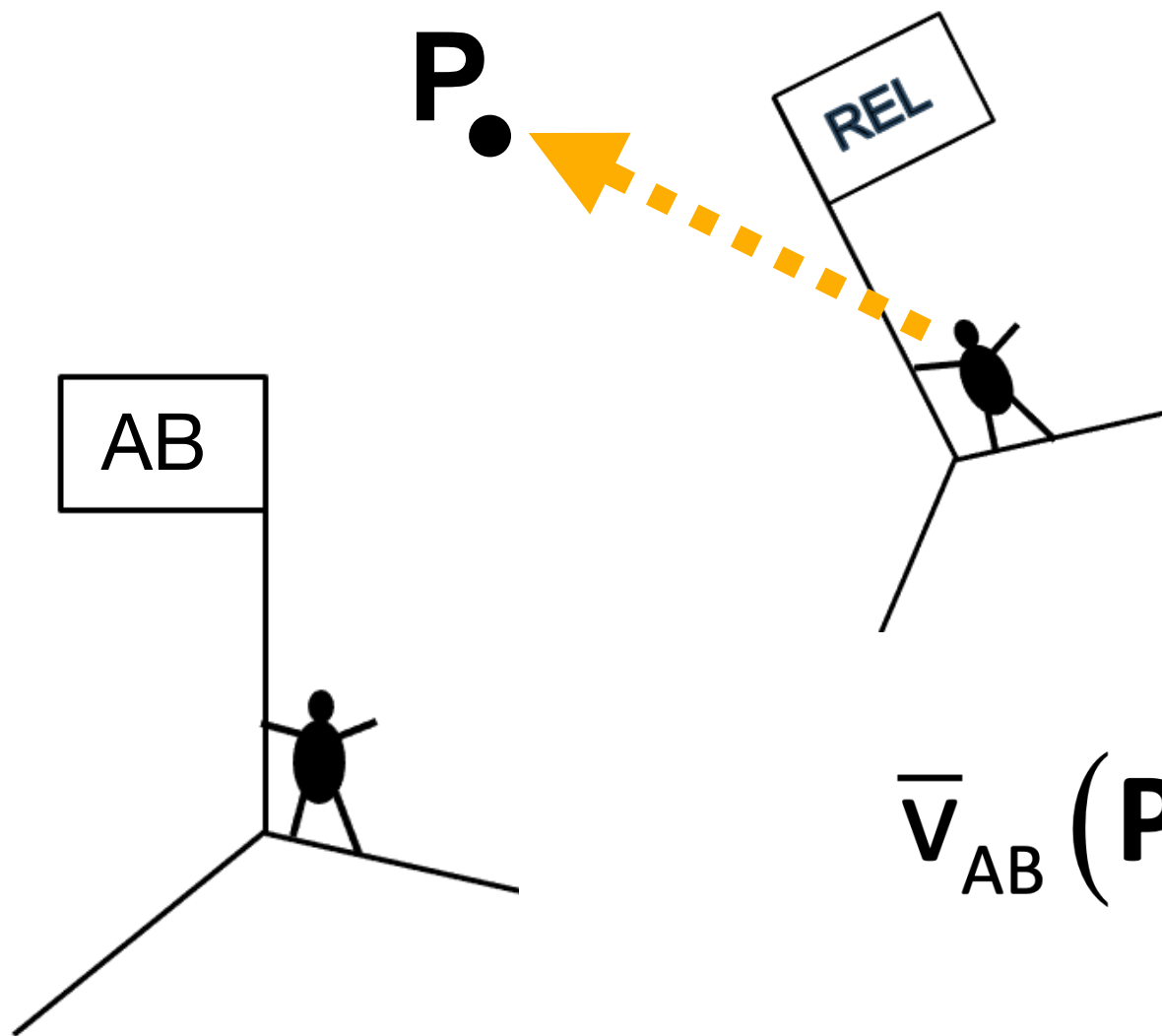
Composició de velocitats



$$\bar{\mathbf{v}}_{AB}(\mathbf{P}) = \bar{\mathbf{v}}_{REL}(\mathbf{P}) + \bar{\mathbf{v}}_{ar}(\mathbf{P})$$

La vista des
de AB

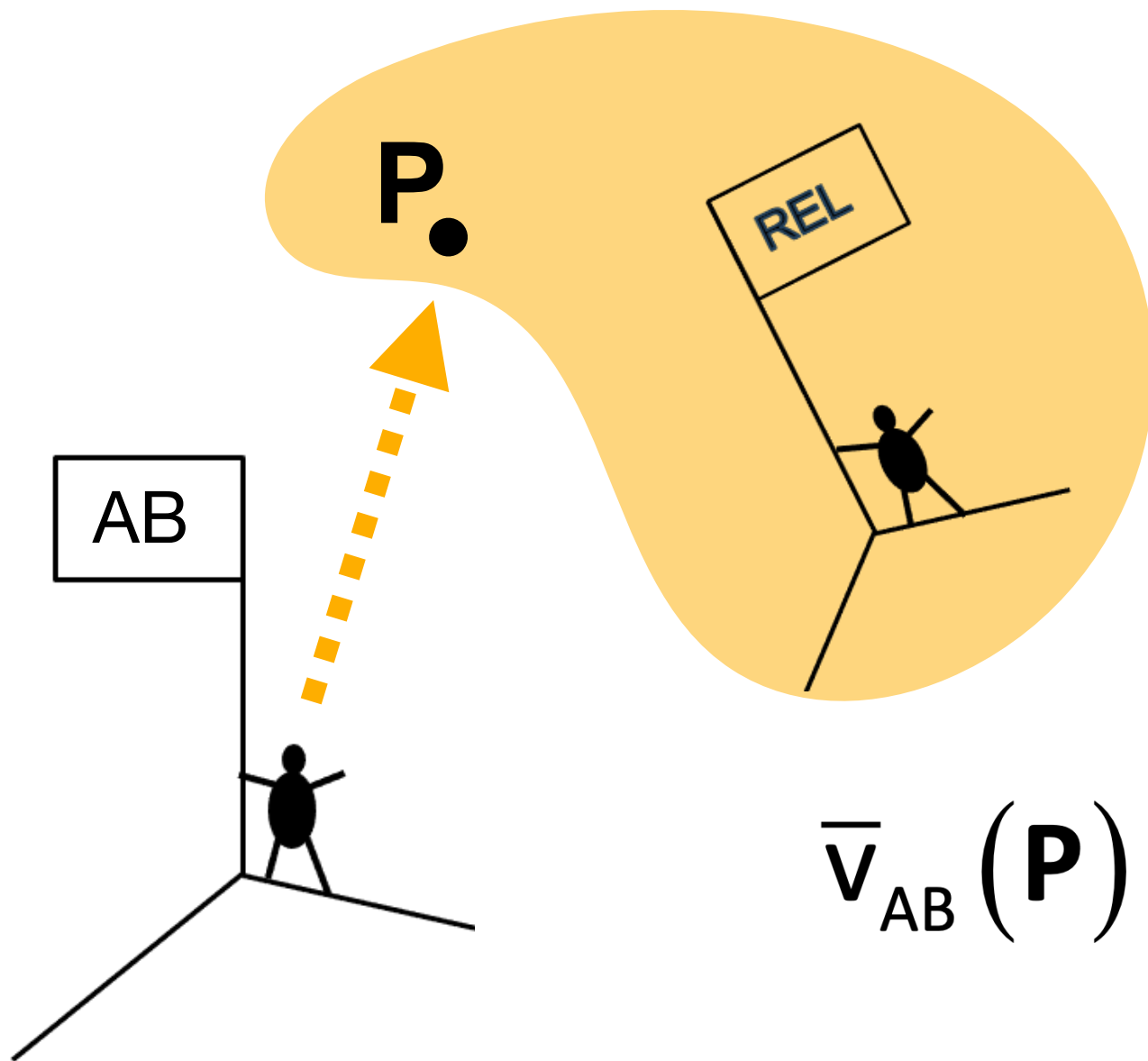
Composició de velocitats



$$\bar{\mathbf{v}}_{AB}(\mathbf{P}) = \bar{\mathbf{v}}_{REL}(\mathbf{P}) + \bar{\mathbf{v}}_{ar}(\mathbf{P})$$

La vista des
de REL

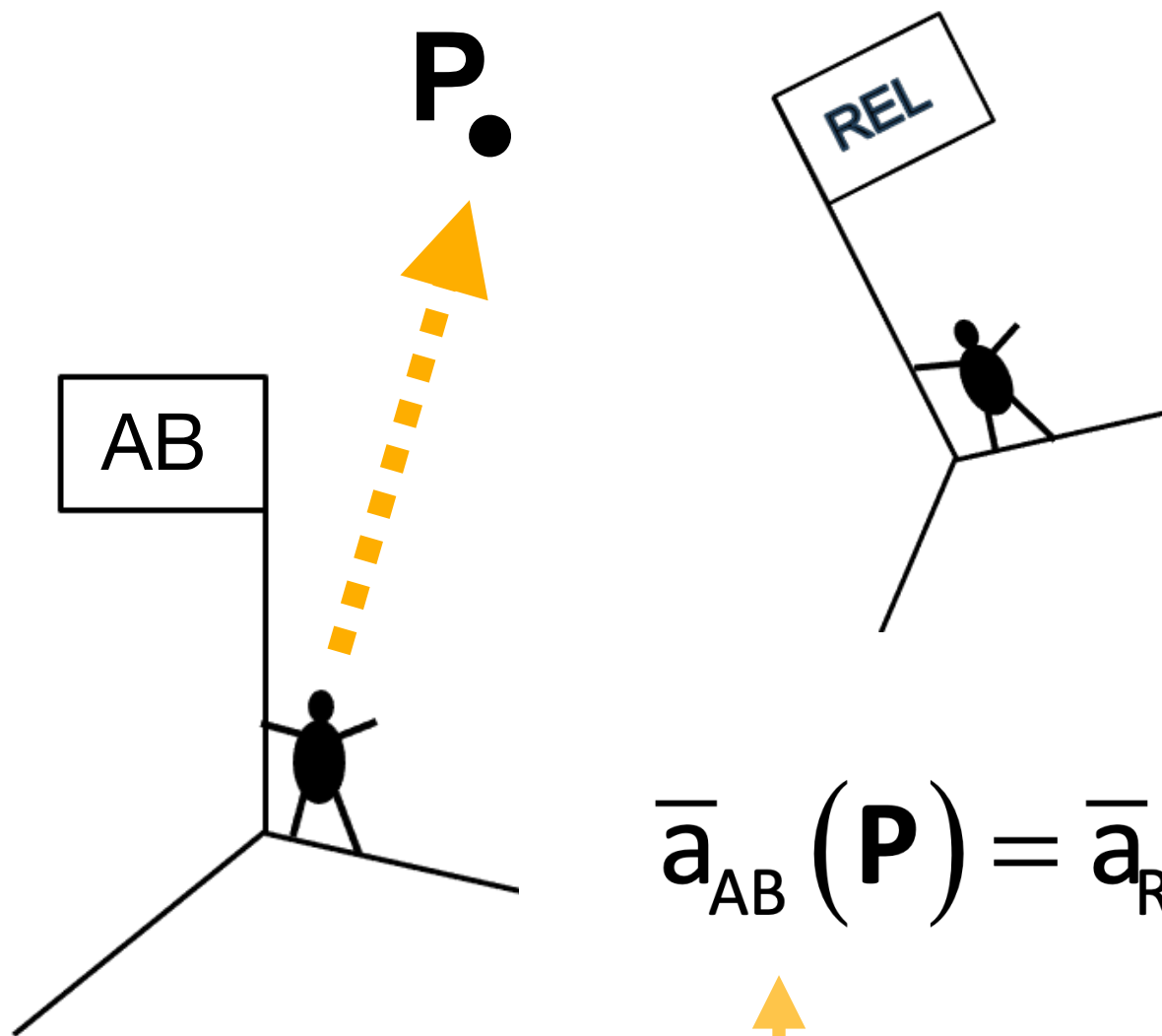
Composició de velocitats



$$\bar{\mathbf{v}}_{AB}(\mathbf{P}) = \bar{\mathbf{v}}_{REL}(\mathbf{P}) + \bar{\mathbf{v}}_{ar}(\mathbf{P})$$


$$\bar{\mathbf{v}}_{AB}(\mathbf{P} \in REL)$$

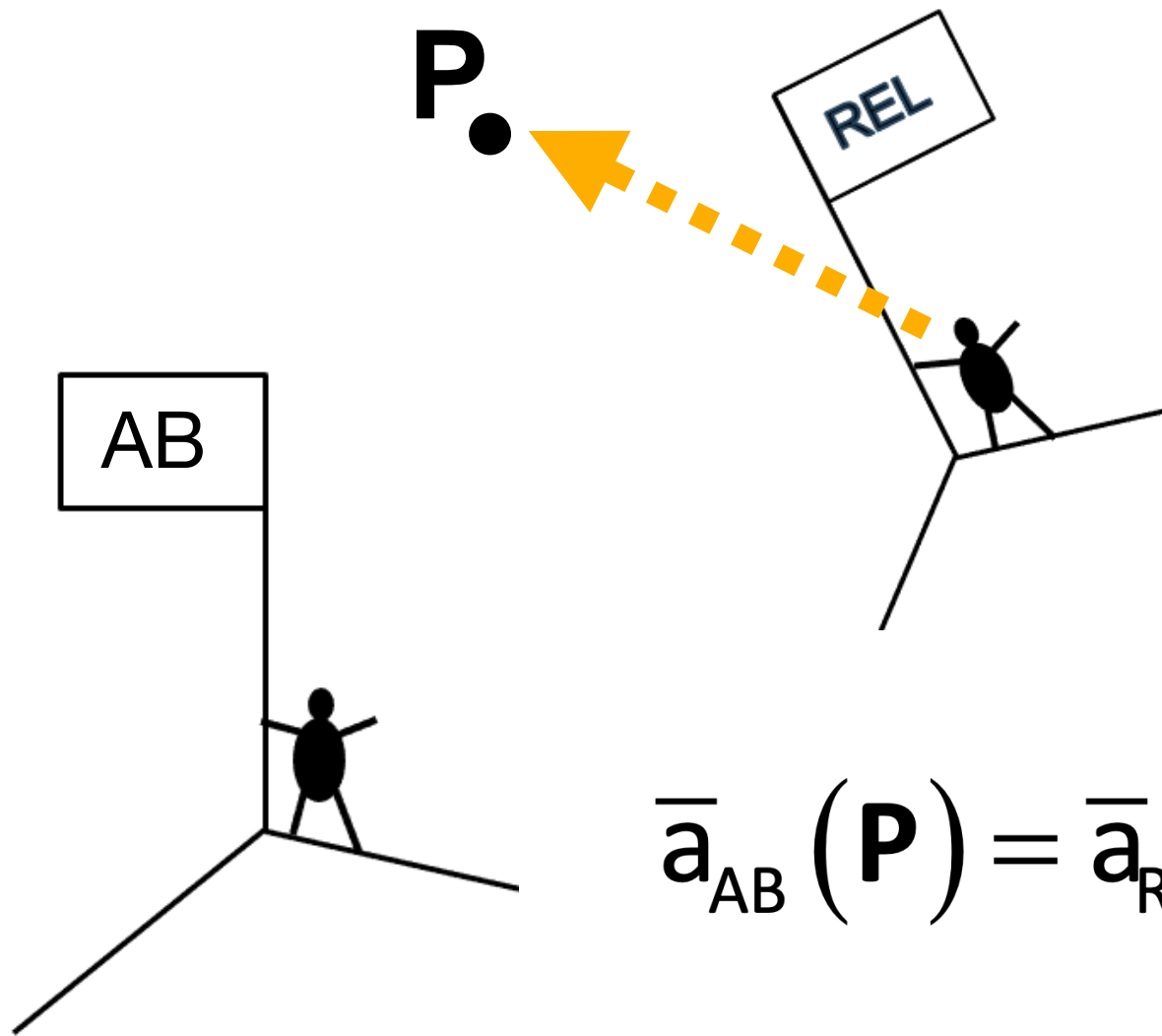
Composició d'acceleracions



$$\bar{a}_{AB}(\mathbf{P}) = \bar{a}_{REL}(\mathbf{P}) + \bar{a}_{ar}(\mathbf{P}) + \bar{a}_{Cor}(\mathbf{P})$$

La vista des
de AB

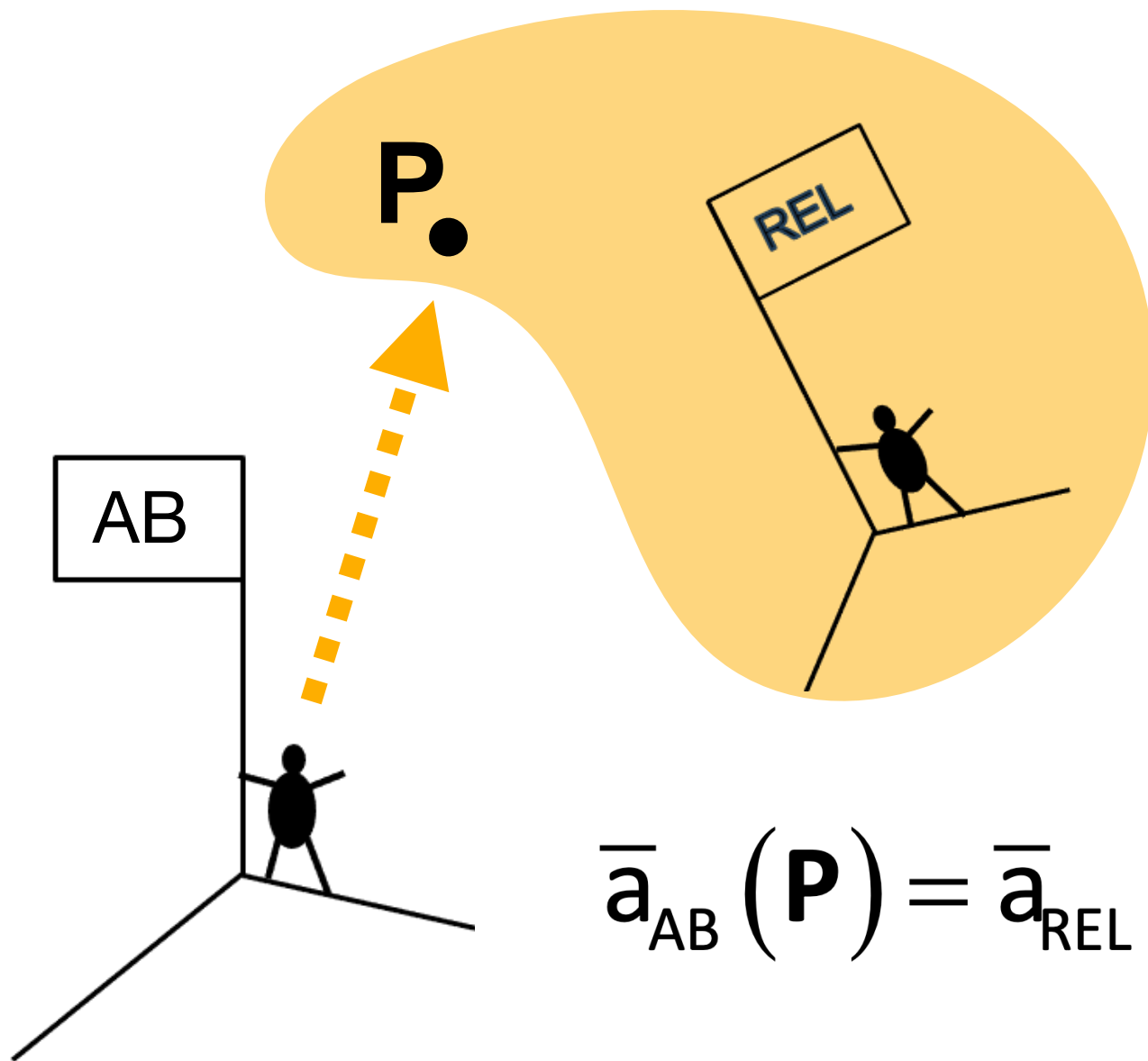
Composició d'acceleracions



$$\bar{a}_{AB}(\mathbf{P}) = \bar{a}_{REL}(\mathbf{P}) + \bar{a}_{ar}(\mathbf{P}) + \bar{a}_{Cor}(\mathbf{P})$$

La vista des
de REL

Composició d'acceleracions

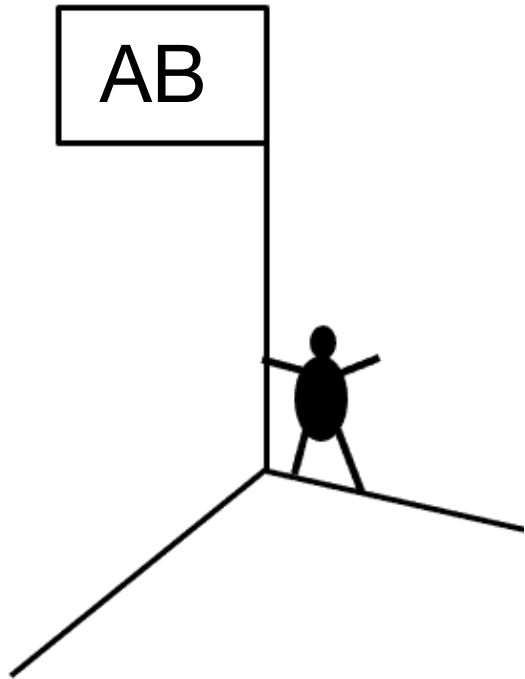
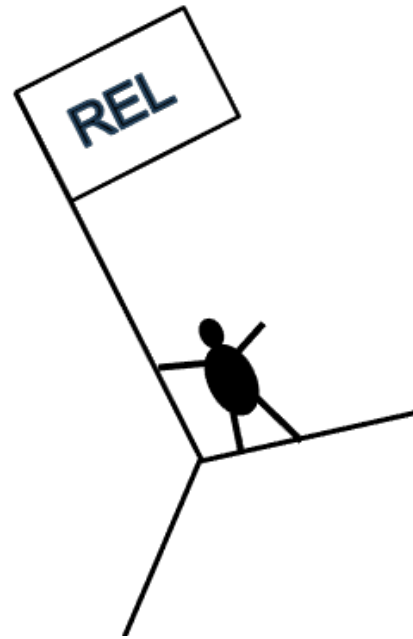


$$\bar{a}_{AB}(\mathbf{P}) = \bar{a}_{REL}(\mathbf{P}) + \bar{a}_{ar}(\mathbf{P}) + \bar{a}_{Cor}(\mathbf{P})$$

$$\bar{a}_{AB}(\mathbf{P} \in REL)$$

Composició d'acceleracions

P.



$$\bar{a}_{AB}(\mathbf{P}) = \bar{a}_{REL}(\mathbf{P}) + \bar{a}_{ar}(\mathbf{P}) + \bar{a}_{Cor}(\mathbf{P})$$

$$2\bar{\Omega}_{AB}^{REL} \times \bar{\mathbf{v}}_{REL}(\mathbf{P})$$

Declareu sempre les referències

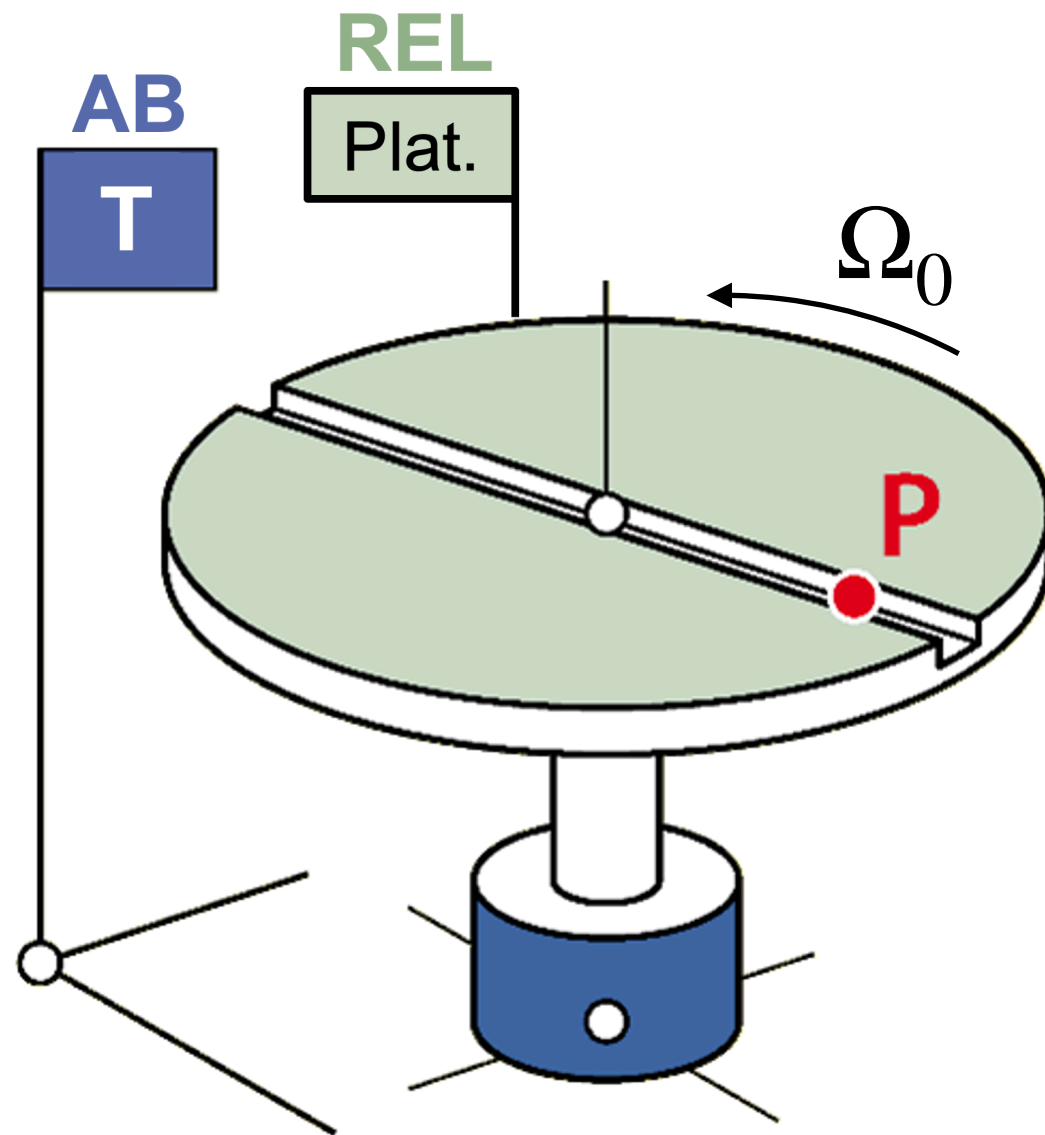
Exemple:

Faig comp. de movim. amb

AB = T

REL = Suport

Partícula dins guia giratòria



$$\bar{v}_T(\mathbf{P}), \bar{a}_T(\mathbf{P})?$$

$$\bar{\mathbf{v}}_{AB}(\mathbf{P}) = \bar{\mathbf{v}}_{REL}(\mathbf{P}) + \bar{\mathbf{v}}_{ar}(\mathbf{P})$$

$$\bar{\mathbf{a}}_{AB}(\mathbf{P}) = \bar{\mathbf{a}}_{REL}(\mathbf{P}) + \bar{\mathbf{a}}_{ar}(\mathbf{P}) + \bar{\mathbf{a}}_{Cor}(\mathbf{P})$$

- Tots els vectors són pel **mateix t**
(Operacions instantànies $\implies$ Podeu utilitzar vectors particularitzats)
- Resultat **vàlid $\forall t$** si la config. utilitzada és **genèrica**
- El càlcul **pot ser + ràpid** que derivant un vec. pos.

$$\bar{v}_{AB}(\mathbf{P}) = \bar{v}_{REL}(\mathbf{P}) + \bar{v}_{ar}(\mathbf{P})$$

$$\bar{a}_{AB}(\mathbf{P}) = \bar{a}_{REL}(\mathbf{P}) + \bar{a}_{ar}(\mathbf{P}) + \bar{a}_{Cor}(\mathbf{P})$$

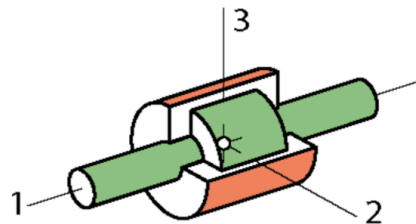
De vegades la via + ràpida és:

- $\bar{v}_{AB}(\mathbf{P})$ per **composició**
- **Derivem** $\bar{v}_{AB}(\mathbf{P})$ per obtenir $\bar{a}_{AB}(\mathbf{P})$

Ha de ser un **vector general**

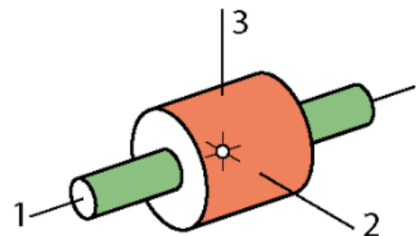


Enllaços habituals → Wikimec C2.8



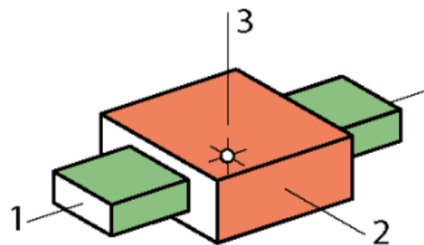
Enllaç de revolució (articulació) [Permet 1 GL]:

Permet una rotació entre els dos sòlids al voltant de l'eix de revolució (eix 1 a la figura).



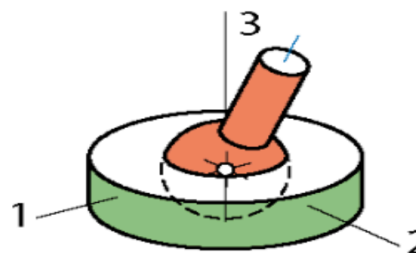
Enllaç cilíndric [Permet 2 GL]:

Permet una rotació entre els dos sòlids al voltant de l'eix 1, i una translació (desplaçament sense rotació) al llarg de l'eix 1.



Enllaç prismàtic [Permet 1 GL]:

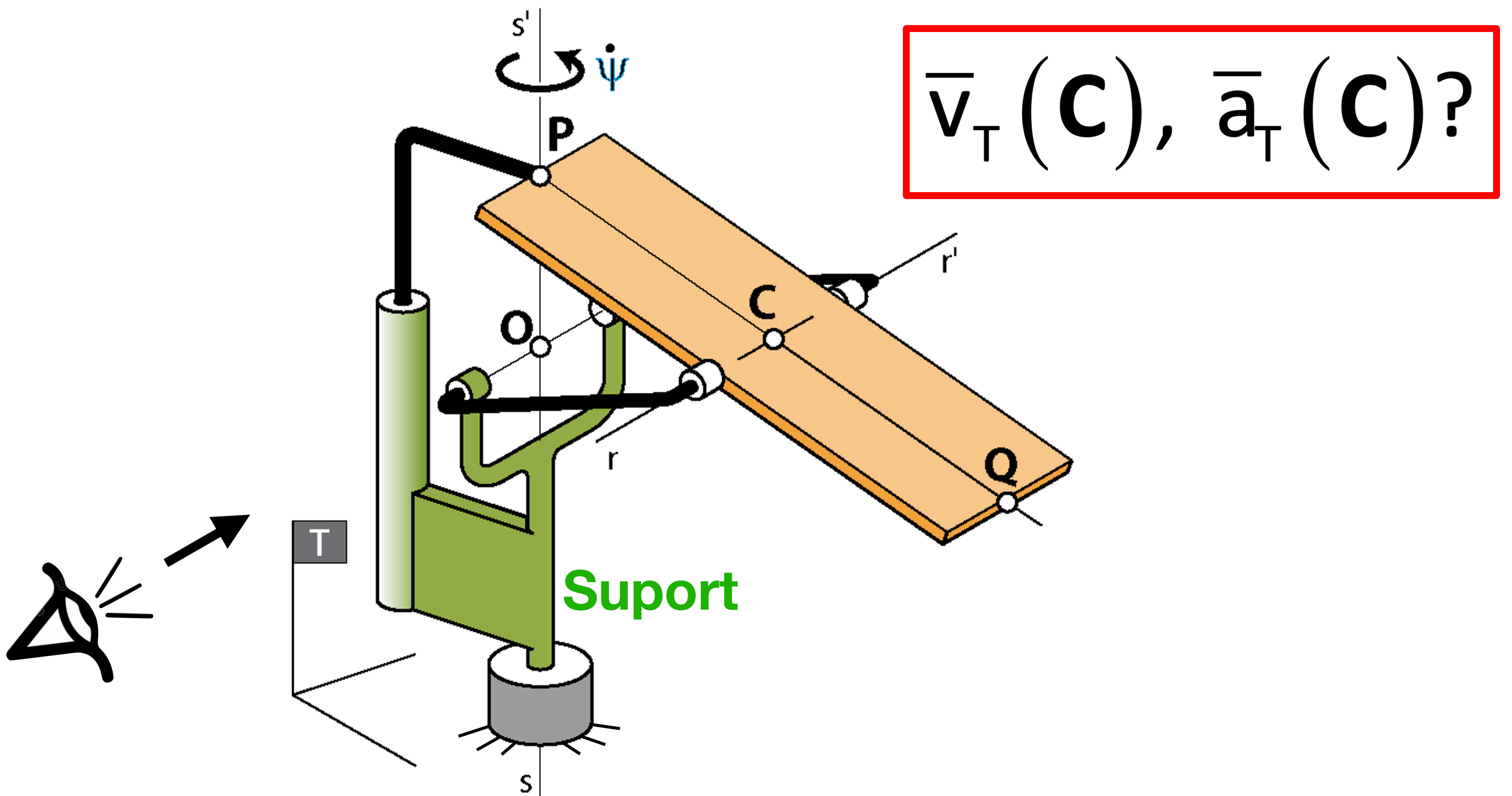
Permet una translació entre els dos sòlids al llarg de l'eix 1.



Enllaç esfèric (ròtula esfèrica) [Permet 3 GL]:

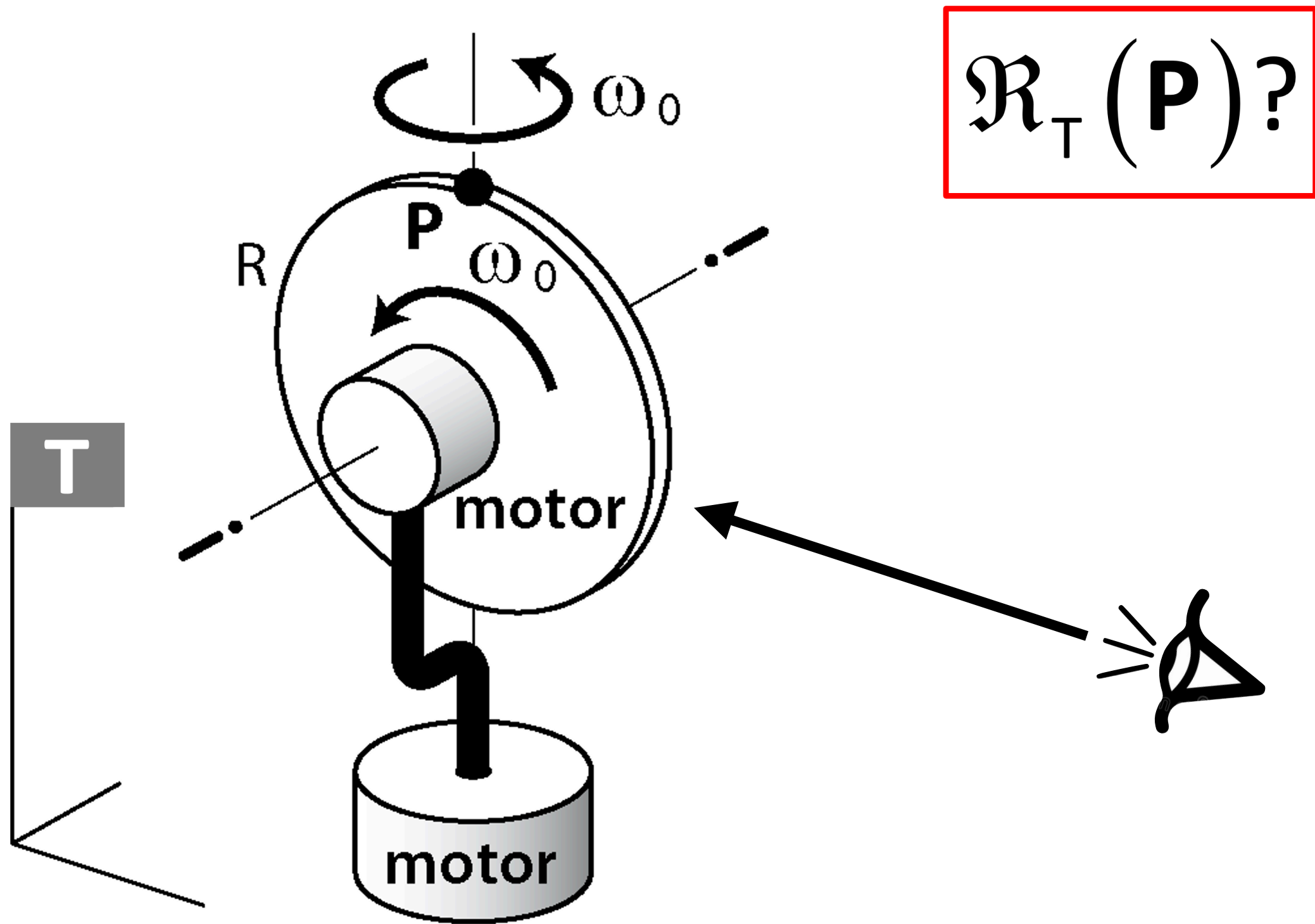
Permet tres rotacions independents entre els dos sòlids al voltant dels eixos 1, 2, 3.

Placa articulada a suport giratori

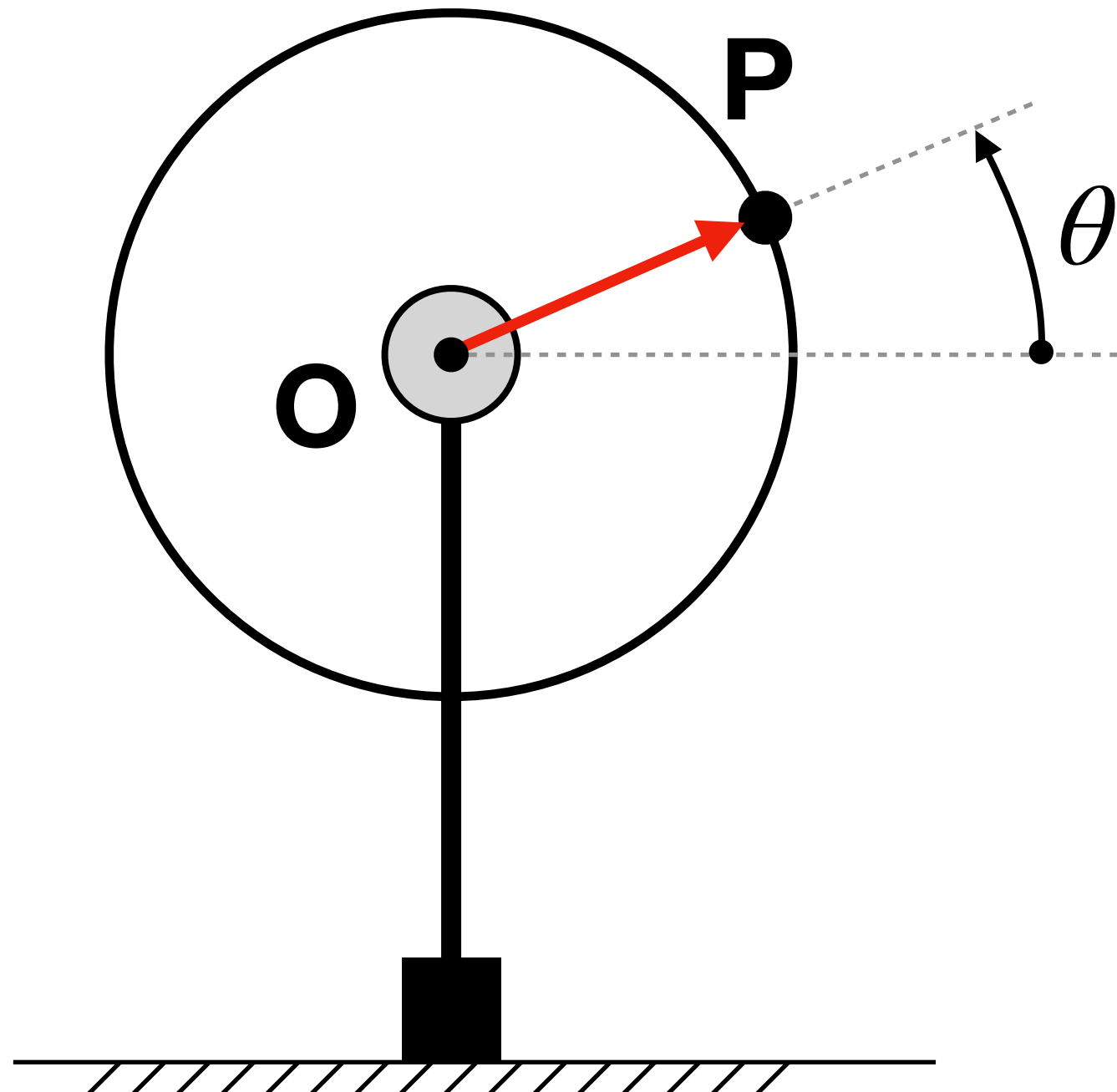


DEURES: fer-ho derivant un vector de posició

Disc de 2 GL

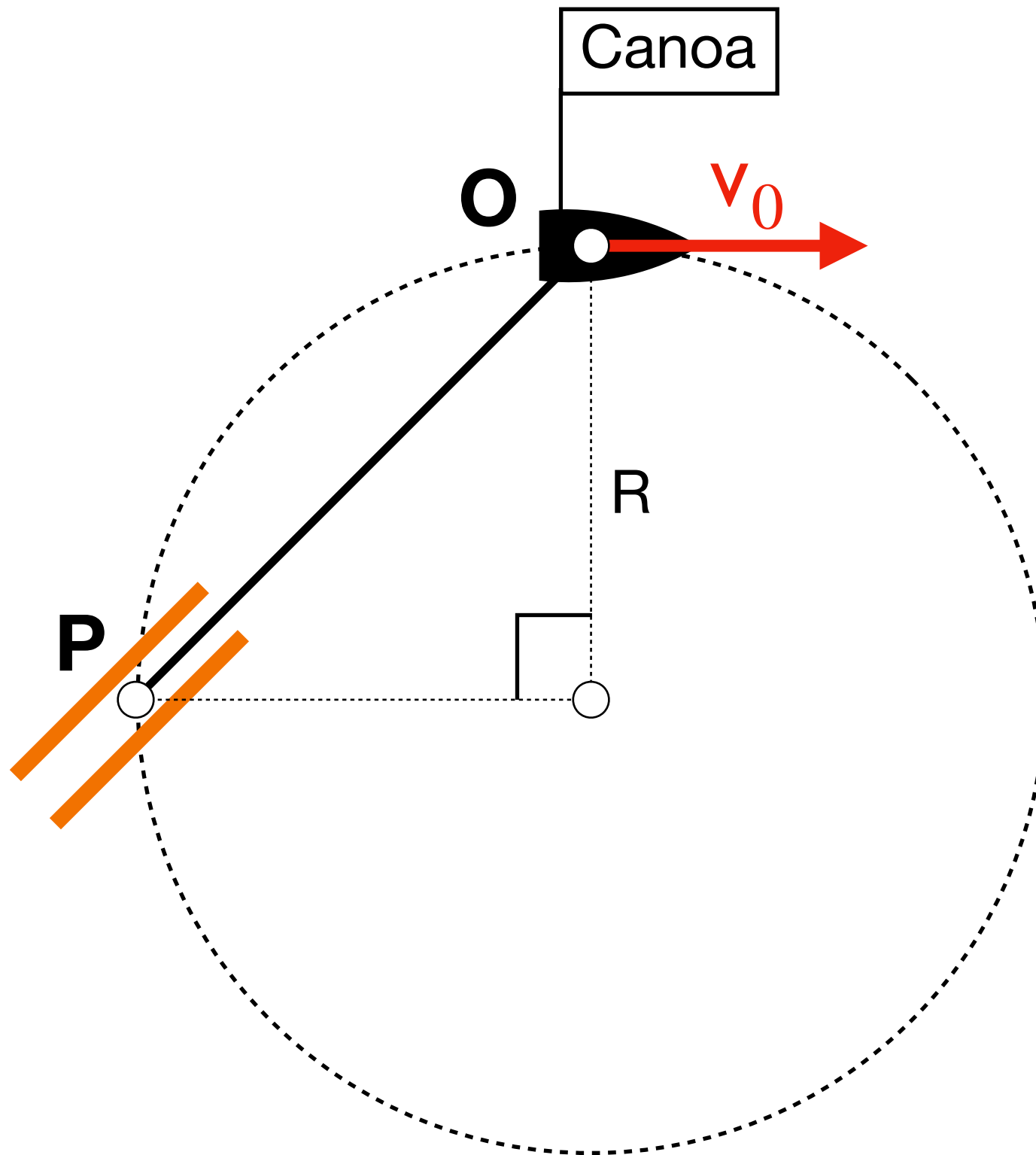


Disc de 2 GL

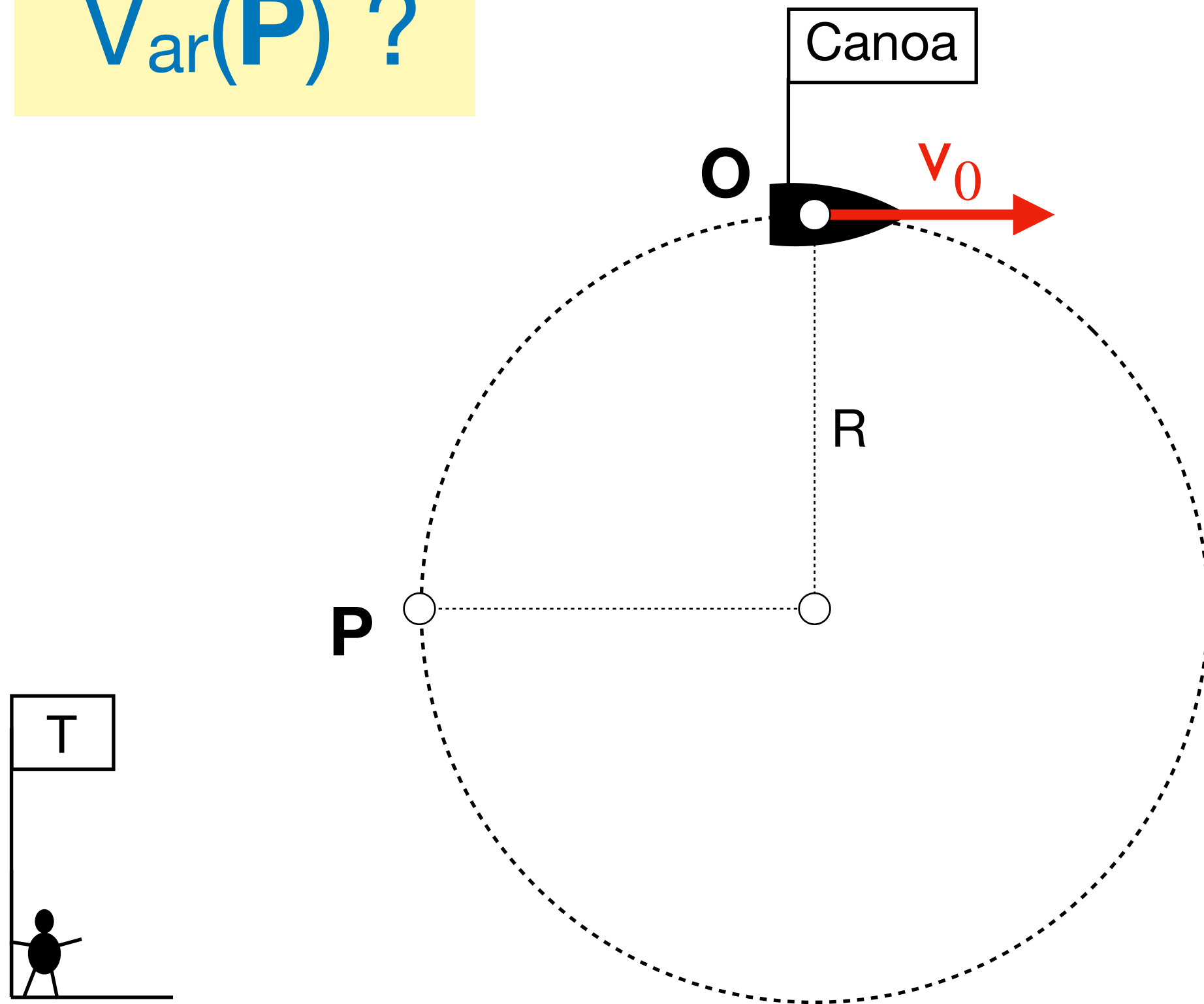


Canoa i esquiador

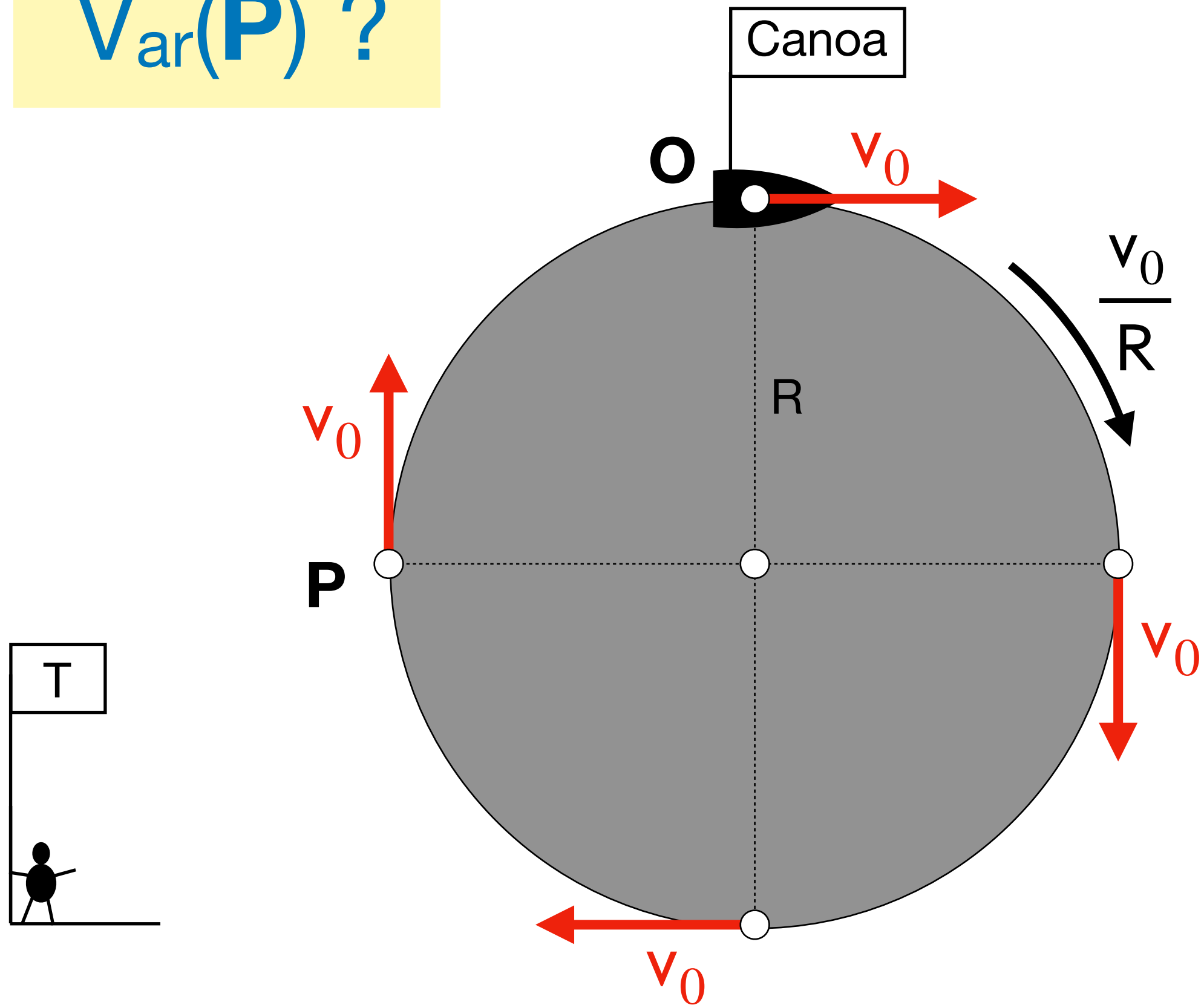
$\overline{\Omega}_{\text{Cable}}$
 $\overline{\Omega}_{\text{Canoa}}$?



$V_{ar}(\mathbf{P})$?

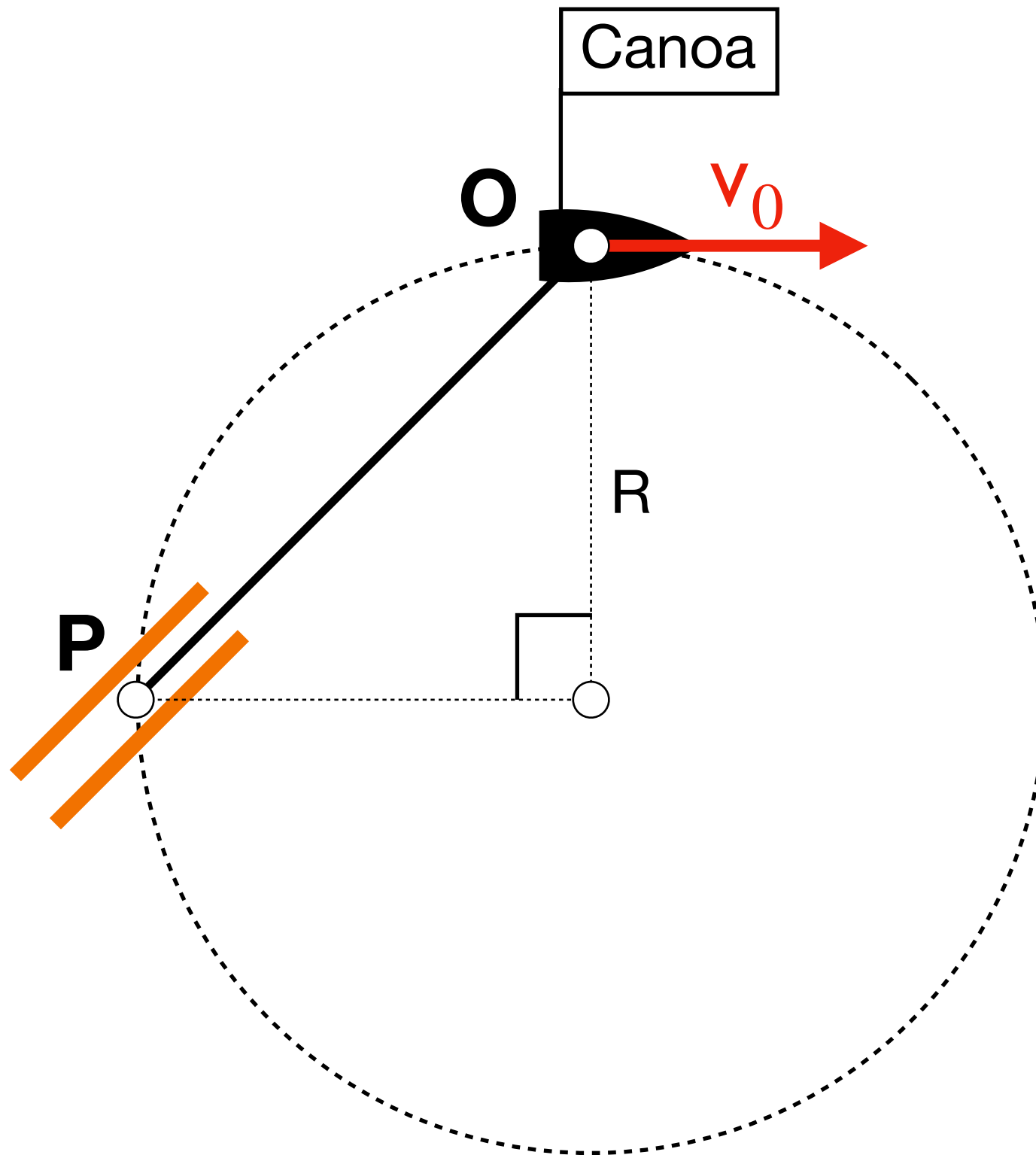


$V_{ar}(\mathbf{P})$?

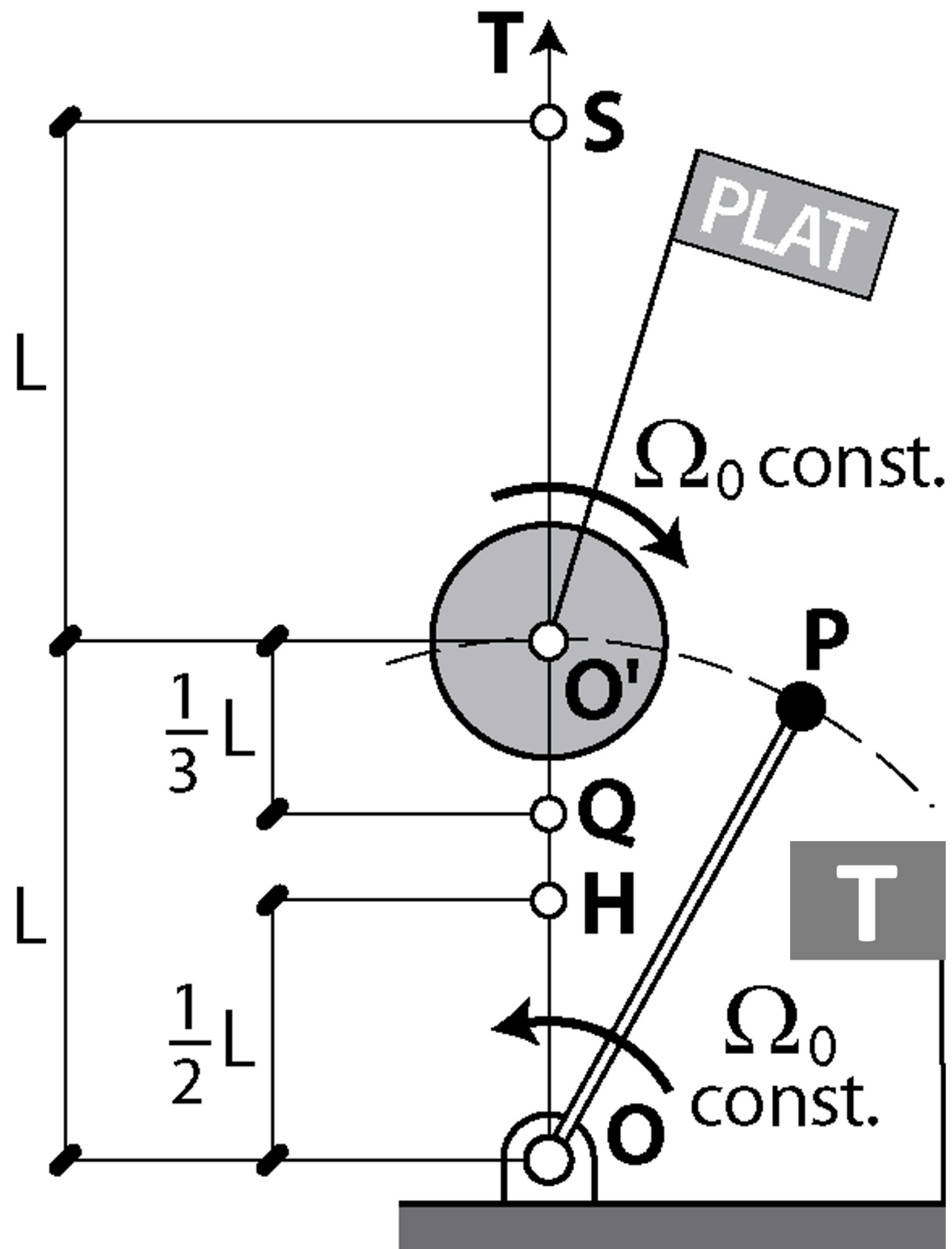


Canoa i esquiador

$\overline{\Omega}_{\text{Cable}}$
 $\overline{\Omega}_{\text{Canoa}}$?

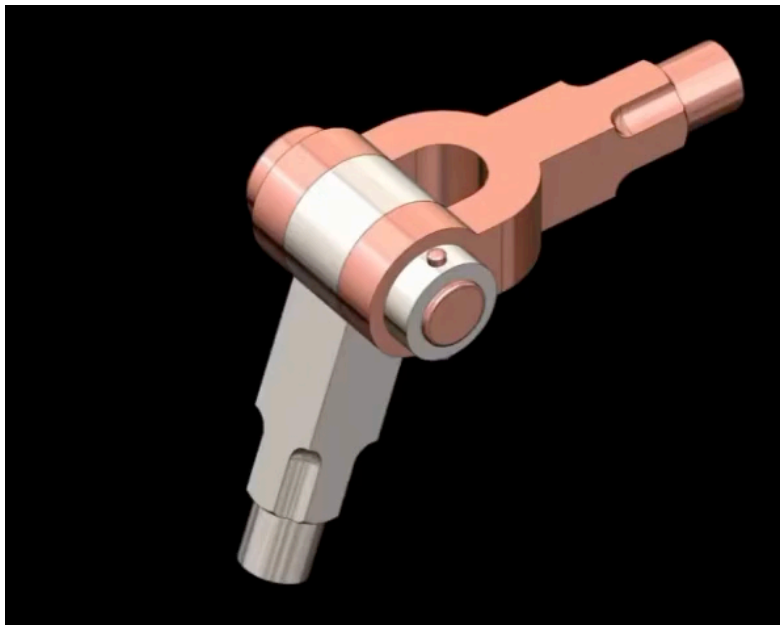


Plataforma i barra



$CC_{\text{PLAT}}(\mathbf{P})$ quan
 $\mathbf{P}$ passa per O' ?

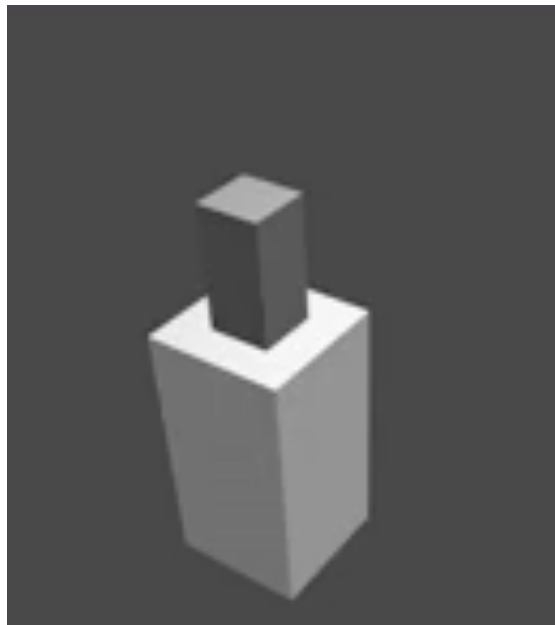
Enllaços més habituals



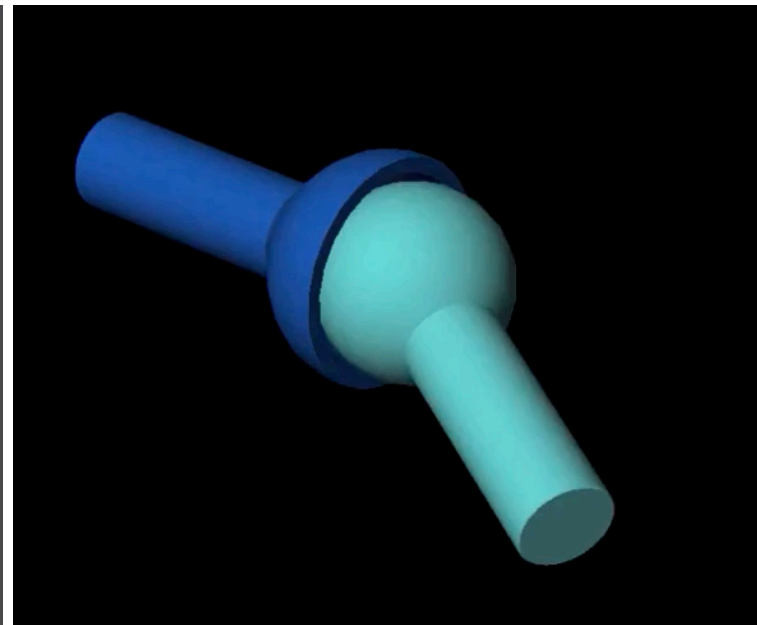
enllaç de
revolució

II

articulació



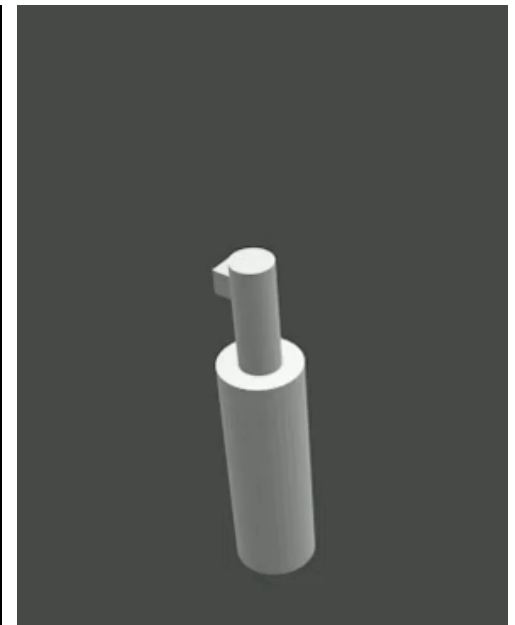
enllaç
prismàtic



enllaç
esfèric

II

ròtula
esfèrica



enllaç
cilíndric